

## LECTURE NOTES

# Information Systems Analysis and Design

Project Planning and Project  
Management

**Dr. Dina Fitria Murad, S.Kom., M.Kom.**

08

## Learning Outcomes

LO 4: Mengevaluasi pengembangan sistem, manajemen proyek, dan desain berorientasi objek, dan menerapkan sistem baru

## Outline Materi

1. Database The System Development Life Cycle
2. Methodologies, Models, Tools, and Techniques
3. Agile Development
4. The Unified Process, Extreme Programming, and Scrum Principles of Project Management
5. Activities of Core Process 1: Identify the Problem and Obtain Approval
6. Activities of Core Process 2: Plan and Monitor the Project

## 8.1

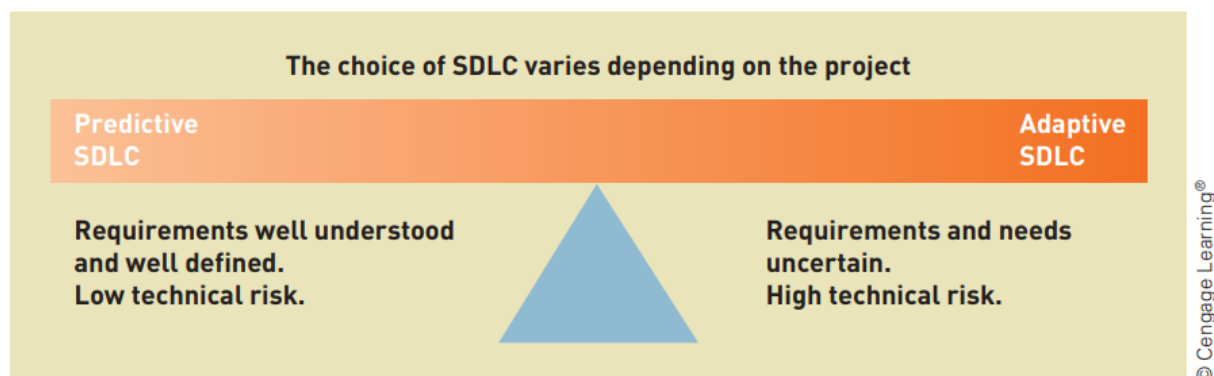
## The System Development Life Cycle

Agar proyek pengembangan sistem berhasil, harus direncanakan dan terorganisir dengan baik. Rencana tersebut harus mencakup satu set komprehensif kegiatan yang mengalir di urutan yang tepat. Jika tidak, aktivitas dihilangkan atau pekerjaan mungkin perlu dilakukan berkali-kali. Hasil akhirnya, tentu saja, adalah menghasilkan sistem informasi berkualitas tinggi yang diukur dari keandalan, ketahanan, dan efisiensi.

Siklus hidup pengembangan sistem (SDLC) merupakan konsep dasar dalam keberhasilan proyek pengembangan sistem informasi. SDLC menyediakan cara untuk berpikir tentang pengembangan sistem baru sebagai proses progresif. Konsep ini dapat diperluas lebih jauh dan Anda dapat bagaimana sistem informasi memiliki kehidupan nya sendiri; dan bagaimana sebenarnya kita sering mengacu pada siklus hidup suatu system dalam keseharian kita. Selama siklus hidupnya, sebuah sistem informasi harus dipahami terlebih dahulu, kemudian dirancang, dibangun, dan digunakan sebagai bagian dari pengembangan proyek, dan, akhirnya, dimasukkan ke dalam produksi dan digunakan untuk mendukung bisnis.

Namun, bahkan selama penggunaan produktifnya, sebuah sistem masih merupakan entitas hidup yang dinamis yang diperbarui, dimodifikasi, dan diperbaiki melalui proyek-proyek yang lebih kecil. Beberapa proyek mungkin diperlukan selama siklus hidup sebuah sistem, pertama-tama untuk dikembangkan dan kemudian untuk meng-upgrade. Teks ini berfokus pada proyek pengembangan awal, bukan pada proyek pendukung. Dengan kata lain, perhatian utama pembahasan ini adalah dengan membuat sistem baru yang dikembangkan dan digunakan.

Dalam lingkungan pengembangan yang beragam saat ini, ada banyak pendekatan untuk mengembangkan sistem, dan didasarkan pada pendekatan yang berbeda untuk SDLC. Meskipun sulit untuk menemukan sistem klasifikasi tunggal yang komprehensif dan mencakup semua pendekatan, salah satu cara yang berguna untuk mengkategorikannya adalah dengan kontinum dari prediktif ke adaptif (lihat Gambar 8.1).



Gambar 8.1. Pendekatan Prediktif versus adaptif untuk SDLC

Pendekatan prediktif untuk SDLC mengasumsikan bahwa proyek pengembangan dapat direncanakan dan diatur dan bahwa sistem informasi baru dapat dikembangkan sesuai dengan rencana. SDLC prediktif berguna untuk membangun sistem yang dipahami dan didefinisikan dengan baik. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin ingin mengonversi sistem klien/server jaringan lama

ke sistem berbasis Web yang lebih baru seperti sebuah sistem yang mencakup aplikasi smartphone. Dalam proyek jenis ini, staf sudah harus memahami requirementnya dengan sangat baik, dan tidak ada proses baru yang perlu ditambahkan.

Dengan demikian, proyek dapat direncanakan dengan matang, dan sistem dapat dibangun sesuai dengan spesifikasinya. Pendekatan adaptif ke SDLC digunakan ketika requirement system dan/atau kebutuhan pengguna tidak dipahami dengan baik. Dalam situasi ini, proyek tidak bisa direncanakan sepenuhnya. Beberapa requirement sistem mungkin perlu ditentukan setelah pekerjaan pengembangan awal. Pengembang harus tetap dapat membangun solusi, tetapi mereka harus lebih fleksibel dan menyesuaikan proyek saat masih berjalan.

Dalam praktiknya, proyek apa pun dapat memiliki—dan sebagian besar memang memiliki—prediktif dan elemen adaptif. Banyak pendekatan adaptif yang lebih baru telah berkembang dengan teknologi berorientasi objek dan pengembangan Web; diciptakan selama akhir 1990-an.

### Bahan Diskusi



Silahkan diskusikan bersama dosen/tutor/rekan mahasiswa mengenai:

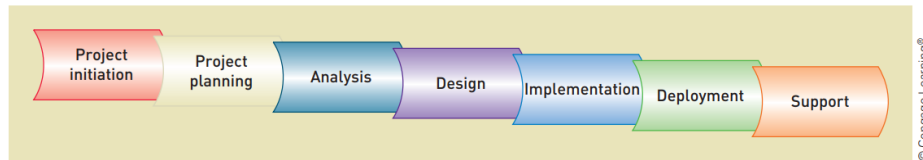
- Terkait perencanaan yang matang suatu system maka pendekatan adaptif ke SDLC digunakan ketika requirement system dan/atau kebutuhan pengguna tidak dipahami dengan baik. Apa yang anda pahami terkait informasi tersebut?
- Apa saja metode development sistem informasi selain SDLC?
- Apa yang menentukan pemilihan metode development sistem informasi?

#### ▪ Pendekatan Traditional Predictive Approach untuk SDLC

Pengembangan sistem informasi baru memerlukan sejumlah perbedaan tetapi dengan rangkaian kegiatan yang saling terkait. Dalam pendekatan prediktif, ada sekelompok kegiatan yang mengidentifikasi masalah dan mengamankan persetujuan untuk mengembangkan sistem baru; ini disebut dengan inisiasi proyek. Kelompok kedua, disebut perencanaan proyek, melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan penjadwalan proyek. Kegiatan ini memetakan keseluruhan struktur proyek. Kelompok ketiga—analisis—berfokus pada penemuan dan pemahaman detail masalah atau kebutuhan. Tujuannya di sini adalah untuk mencari tahu dengan tepat apa yang harus dilakukan sistem untuk mendukung proses bisnis. Kelompok keempat— design—berfokus pada konfigurasi dan penataan komponen sistem baru. Kegiatan ini menggunakan requirement yang ditentukan sebelumnya untuk mengembangkan struktur program dan algoritma sistem baru. Kelompok kelima—implementasi—termasuk pemrograman dan pengujian sistem. Kelompok keenam—penempatan—menginstal dan menempatkan sistem ke dalam operasi.

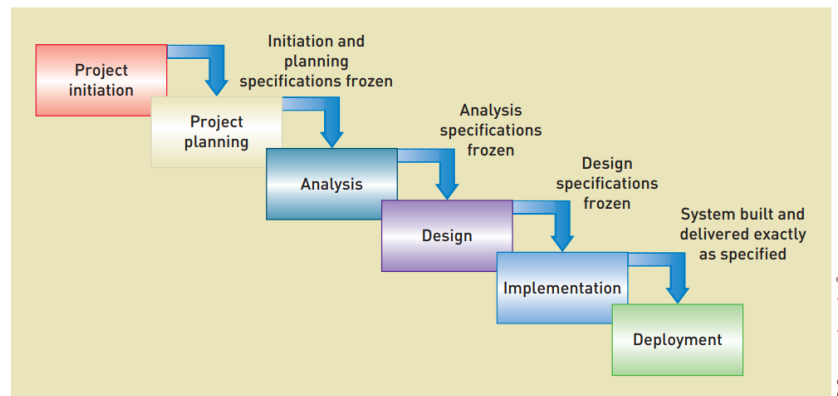
Keenam kelompok kegiatan ini—inisiasi proyek, perencanaan proyek, analisis, desain, implementasi, dan penerapan—kadang-kadang disebut sebagai fase proyek pengembangan sistem, menyediakan kerangka kerja untuk mengelola proyek. Fase lain, yang disebut fase dukungan, mencakup aktivitas yang diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara sistem setelah di-deploy.

Fase ini merupakan bagian dari SDLC keseluruhan, tetapi biasanya tidak dianggap sebagai bagian dari proyek pengembangan awal. Gambar 8.2 mengilustrasikan enam fase dari SDLC prediktif tradisional ditambah fase dukungan. Perhatikan bahwa perbedaan utama dari SDLC iteratif yang digunakan dalam teks ini adalah bahwa aktivitas dilakukan keluar secara berurutan dan diulang di setiap iterasi.



Gambar 8.2. Traditional information system development phases (with support phase)

Pendekatan SDLC yang paling disebut model air terjun (waterfall), dengan fase proyek yang mengalir turun, satu demi satu. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8.3, model ini mengasumsikan bahwa tahapan dapat dilakukan dan diselesaikan secara berurutan.



Gambar 8.3. Model Waterfall

Pertama, rencana rinci dikembangkan, kemudian requirement ditentukan secara menyeluruh, kemudian sistem dirancang sampai ke algoritma terakhir, dan kemudian diprogram, diuji, dan diinstal. Model air terjun mengasumsikan perencanaan yang kaku dan pengambilan keputusan akhir pada setiap langkah proyek pembangunan. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, model air terjun tidak selalu bekerja dengan baik.

### Bahan Diskusi

Silahkan diskusikan bersama dosen/tutor/rekan mahasiswa mengenai:

- Terkadang kita bias dalam memahami penggunaan SDLC dengan waterfall, apa yang membedakan keduanya?
- Berikan contoh nyata perbedaan SDLC prediktif dengan SDLC iterative.

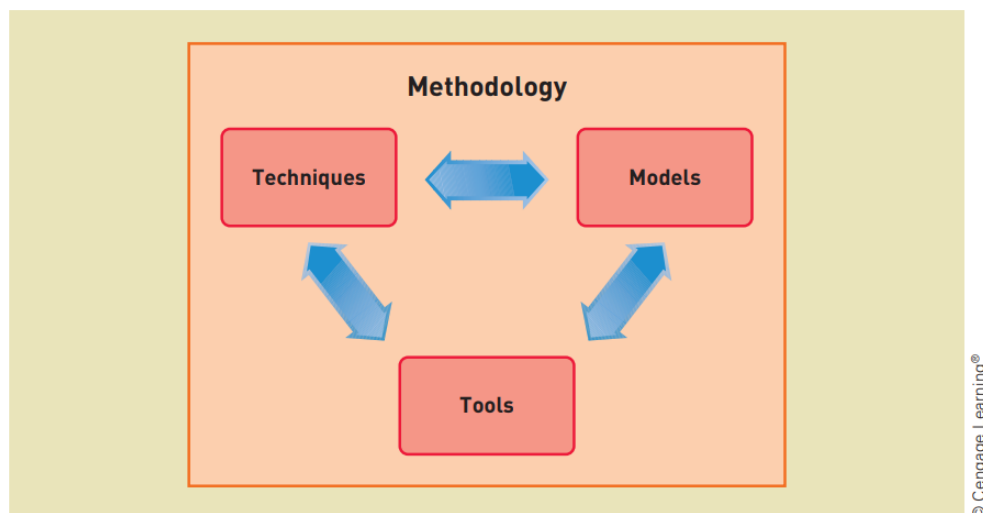
## 8.2

## Methodologies, Models, Tools, and Techniques

Selain SDLC, pengembang sistem memiliki berbagai bantuan untuk membantu mereka menyelesaikan aktivitas dan tugas. Diantaranya adalah metodologi, model, alat, dan teknik.

### Metodologi

Metodologi pengembangan sistem seperti yang dijelaskan sebelumnya memberikan garis panduan untuk setiap aspek siklus hidup pengembangan sistem. Misalnya, dalam metodologi model tertentu, seperti diagram, digunakan untuk menggambarkan dan menentukan requirement. Terkait dengan model, hal ini terkait bagaimana teknik proyek tersebut dapat membantu tim melakukan pekerjaannya. Contoh teknik adalah pedoman untuk melakukan wawancara pengguna. Akhirnya, setiap tim proyek akan menggunakan seperangkat alat—biasanya alat berbasis komputer—untuk membuat model, merekam informasi, dan menulis kode. Alat-alat ini dianggap sebagai bagian dari keseluruhan metodologi yang digunakan untuk proyek tertentu. Gambar 8.4 mengilustrasikan bahwa teknik, model, dan alat mendukung satu sama lain untuk memberikan yang metodologi yang komprehensif dan terintegrasi. Beberapa metodologi dikembangkan oleh para profesional sistem dalam perusahaan berdasarkan pengalamannya. Yang lain dipelajari dan digunakan berdasarkan bahan dan pelatihan dari perusahaan konsultan atau vendor.



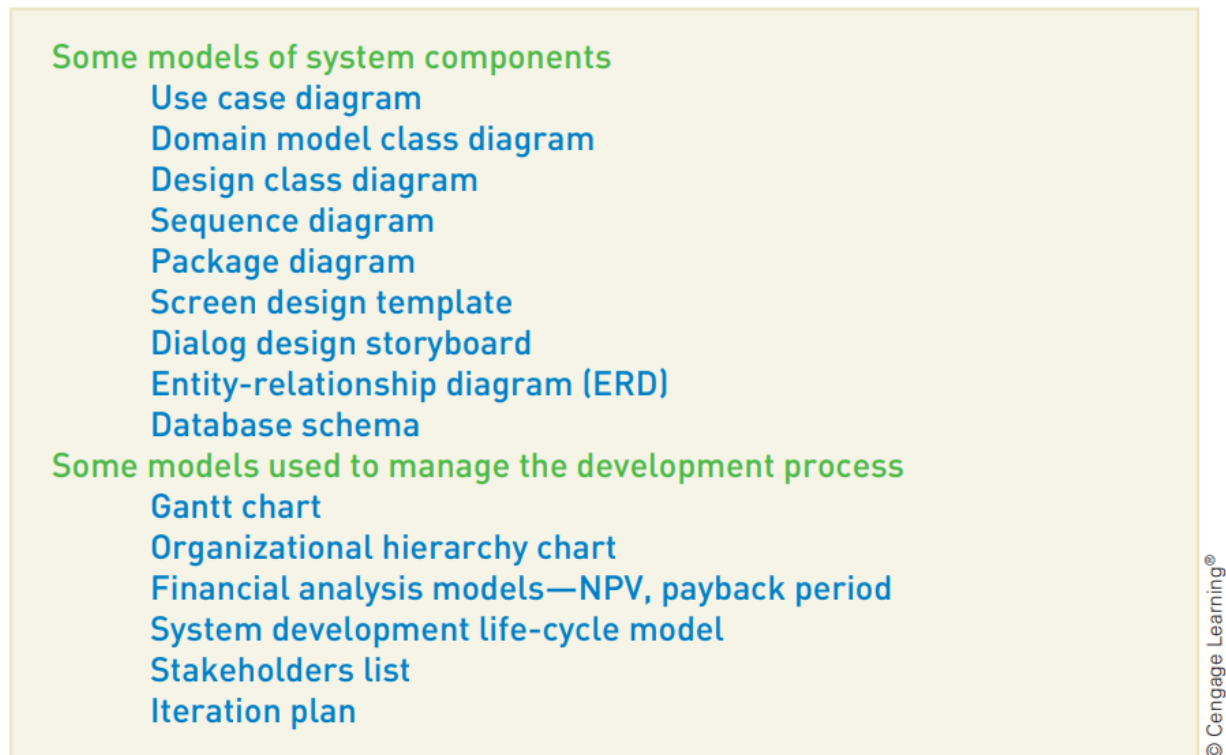
Gambar 8.4. Komponen metodologi

### Model

Beberapa model secara fisik terlihat mirip dengan produk nyata. Beberapa diantaranya adalah representasi grafis dari sebuah detail penting. Dan beberapa lagi bersifat abstrak notasi matematis. Masing-masing menekankan jenis informasi tertentu. Dalam desain pesawat misalnya, insinyur menggunakan banyak model yang berbeda. Belajar menjadi insinyur luar angkasa melibatkan bagaimana belajar membuat dan menggunakan berbagai model. Begitu juga dengan pengembang sistem informasi, meskipun model untuk sistem informasi tidak sestandar atau setepat model dirgantara. Pengembang system membuat kemajuan, tetapi bidangnya masih sangat muda, dan banyak analis senior belajar secara otodidak. Lebih penting lagi, sistem informasi jauh lebih tidak nyata daripada Sebuah pesawat terbang; Anda tidak dapat benar-benar melihat, menahan, atau menyentuhnya. Oleh karena itu, model-model dari sistem informasi juga bisa tampak kurang nyata.

Model yang digunakan dalam pengembangan sistem meliputi representasi input, keluaran, proses, data, objek, interaksi objek, lokasi, jaringan, dan perangkat. Sebagian besar model adalah model grafis, yaitu representasi yang ditarik menggunakan simbol dan konvensi yang disepakati.

Jenis model penting lainnya adalah model perencanaan proyek, seperti: Gantt chart atau net present value (NPV). Model-model ini mewakili proyek pengembangan sistem itu sendiri, menyoroti tugas dan pertimbangan lainnya. Namun model lain yang terkait dengan manajemen proyek adalah bagan yang menunjukkan semua orang yang ditugaskan ke proyek. Gambar 8.5 mencantumkan beberapa model yang digunakan dalam pengembangan sistem.



Gambar 8.5. Beberapa model yang digunakan dalam pengembangan system

## 8.3 Agile Development

Pasar yang sangat fluktuatif telah memaksa bisnis untuk merespons dengan cepat terhadap yang peluang baru. Terkadang, peluang ini muncul di tengah implementasi inisiatif bisnis lain. Untuk bertahan hidup, bisnis harus gesit—yaitu, mampu mengubah arah dengan cepat, bahkan di tengah proyek. Pengembangan Agile adalah filosofi dan seperangkat pedoman untuk mengembangkan sistem informasi di lingkungan yang tidak diketahui dan berubah dengan cepat, dan dapat digunakan dengan metodologi pengembangan sistem apa pun. Biasanya, pengembangan Agile melengkapi pendekatan adaptif ke SDLC dan metodologi yang mendukungnya. Tetapi penekanannya adalah pada pendekatan adaptif dan membuatnya gesit dalam segala kegiatan dan tugas development. Terkait dengan Agile development, Agile modeling merupakan filosofi tentang bagaimana membangun model, beberapa di antaranya bersifat formal dan rinci, yang lain samar dan minimal.

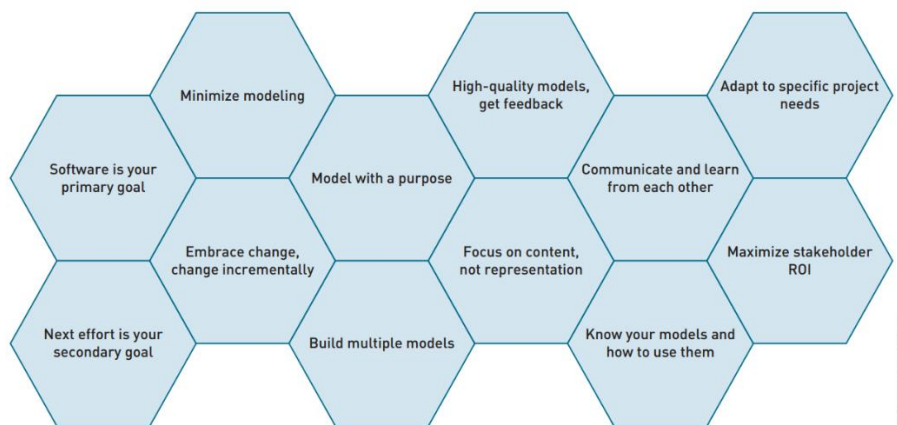
### ■ Agile Development Philosophy and Values

“Manifesto untuk Pengembangan Perangkat Lunak Agile” mengidentifikasi empat nilai dasar, yang mewakili filosofi inti dari Pengembangan Agile, yaitu:

- Nilai menanggapi perubahan daripada mengikuti rencana
- Nilai individu dan interaksi daripada proses dan alat
- Nilai perangkat lunak yang berfungsi daripada dokumentasi yang komprehensif
- Nilai kolaborasi pelanggan daripada negosiasi kontrak

### ■ Agile Modeling Principles

Banyak dari teks ini mengajarkan teknik untuk membuat model. Kesan pertama Anda mungkin pendekatan Agile berarti lebih sedikit pemodelan atau bahkan mungkin tidak ada pemodelan.



Gambar 8.6. Prinsip Model Agile

Pemodelan Agile bukan tentang melakukan lebih sedikit pemodelan, tetapi tentang melakukan jenis pemodelan yang benar pada tingkat detail yang tepat untuk tujuan yang tepat. Agile mendikte model mana yang akan dibuat atau bagaimana formalitas membuat model tersebut. Sebaliknya, hal ini membantu pengembang tetap berada di jalur yang benar dengan model mereka dan menggunakannya sebagai sarana untuk akhir hasil akhir. Prinsip dasar Agile adalah mengungkapkan



sikap yang harus dimiliki pengembang saat mereka mengembangkan perangkat lunak. Gambar 8.6 merangkum prinsip pemodelan Agile.

### Bahan Diskusi



Silahkan diskusikan bersama dosen/tutor/rekan mahasiswa mengenai:

- Coba lakukan survey singkat untuk mengetahui metode apa yang paling banyak digunakan didalam Proyek-proyek SI?
- Lanjutkan dengan diskusi, kenapa cenderung menggunakan metode yang ada di jawaban pertama?

## 8.4

## The Unified Process, Extreme Programming, and Scrum

Filosofi Agile telah terbukti menjadi cara yang efektif untuk mendekati perkembangan perangkat lunak di lanskap aplikasi komputer yang serba cepat dan terus berubah saat ini. Namun, filosofi Agile hanya mengusulkan prinsip; dan bukan dimaksudkan untuk menjadi metodologi yang lengkap, dengan praktik dan langkah-langkah tindakan. Bagian ini menyajikan tiga metodologi yang menggabungkan prinsip Agile, juga metodologi lengkap, dengan teknik dan praktik khusus.

Ketiga metodologi ini—UP, XP, dan Scrum—adalah pendekatan populer yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak aplikasi, tetapi mereka tidak selalu ditemukan dalam bentuk yang paling murni. Seringkali, organisasi mencampur dan mencocokkan teknik dari ketiganya atau hanya mengadopsi seperangkat praktik tertentu. Namun, adopsi metodologi ini terus berkembang di semua jenis organisasi yang mengembangkan aplikasi perangkat lunak.

Ada variasi lain dari pengembangan Agile yang juga populer. Setiap memiliki penganutnya sendiri dan seperangkat prinsip dan praktiknya sendiri. Beberapa metodologi lainnya termasuk di antaranya adalah Lean Software Development, Kanban Development, dan Feature Driven Development (FDD). Saat Anda memasuki karir Anda di pengembangan perangkat lunak, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk belajar dan berlatih beberapa variasi metodologi pengembangan Agile.

## 8.5

## Principles of Project Management

Banyak dari Anda mungkin telah membangun halaman Web dengan HTML atau menulis program komputer untuk diri sendiri atau teman. Dalam kasus tersebut, di Anda hanya bekerja, Anda tidak terlalu peduli tentang bagaimana mengatur pekerjaan Anda atau bagaimana mengelola proyek. Namun, segera setelah dua atau lebih pengembang bekerja secara bersama-sama, pekerjaan harus dipartisi dan diatur, dengan tugas tertentu untuk setiap pengembang. Apakah sebaiknya proyek menggunakan pendekatan prediktif atau pendekatan adaptif. Seperti yang dibahas dalam bab terakhir, metodologi yang dipilih menjabarkan serangkaian kegiatan dan tugas yang kompleks yang harus dikelola dengan hati-hati.

Gagal mengatur pengelolaannya biasanya menyebabkan pemborosan waktu dan tenaga serta kebingungan dan bahkan dapat menyebabkan proyek gagal. Meskipun setiap tim proyek menunjuk satu orang sebagai manajer proyek, dengan tanggung jawab utama atas cara tim berfungsi, semua anggota berkontribusi pada manajemen tim. Manajer proyek untuk RMO Consolidated Proyek Sistem Penjualan dan Pemasaran (CSMS) adalah Barbara Halifax, tetapi dia memiliki analis sistem senior yang membantunya di setiap tahapan proses pekerjaannya. Seiring berjalannya proyek, semua anggota tim harus terlibat dalam aspek pengelolaan proyek.

Seperti dibahas dalam bab-bab sebelumnya, proyek adalah usaha yang direncanakan di awal dan akhir, dengan hasil yang telah ditentukan dan biasanya dibatasi oleh jadwal dan sumber daya yang terlibat dalam Pengembangan sistem informasi. Selain itu, biasanya merupakan proyek yang cukup kompleks, dengan banyak orang dan tugas yang harus diatur dan dikoordinasikan. Apa pun tujuannya, setiap proyek adalah unik. Produk yang berbeda diproduksi, berbeda aktivitas, dan diperlukan jadwal yang bervariasi, serta sumber daya yang digunakan juga memungkinkan berbeda. Keunikan inilah yang membuat proyek sistem informasi sulit dikendalikan.

"Tim pengembangan yang kurang solid (retak)" yang terjadi berarti bahwa manajer proyek dan pemimpin tim tidak dapat mengelola proyek. Kemungkinan hal tersebut dikarenakan yang ditangani adalah proyek raksasa di bawah tenggat waktu yang sangat ketat dengan banyak stakeholder yang beragam — seperti banyak proyek perangkat lunak yang terintegrasi.

Sejumlah organisasi mempelajari pengembangan perangkat lunak untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan untuk mengidentifikasi praktik terbaik. Keberhasilan pengembangan perangkat lunak sering diukur menggunakan tiga kriteria:

- (1) selesai tepat waktu,
- (2) selesai sesuai anggaran, dan
- (3) secara efektif memenuhi kebutuhan.

Mengingat tiga kriteria ini, proyek perangkat lunak sering dikategorikan dalam tiga cara yaitu:

- 1) Keberhasilan Proyek, yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran, untuk sementara memenuhi requirement pengguna untuk fungsionalitas
- 2) Tantangan Proyek, yang memiliki kombinasi antara keterlambatan, kelebihan anggaran, atau pengurangan ruang lingkup

- 3) Kegagalan Proyek, yang dibatalkan atau mengakibatkan sistem tidak pernah digunakan  
Banyak dari studi dan laporan tidak hanya menunjukkan tingkat kegagalan atau keberhasilan proyek teknologi informasi. Mereka juga mengidentifikasi alasan untuk setiap kegagalan. Berikut adalah beberapa alasan utama kegagalan:
- a) Undefined project management practices
  - b) Poor IT management and poor IT procedures
  - c) Inadequate executive support for the project
  - d) Inexperienced project managers
  - e) Unclear business needs and project objectives
  - f) Inadequate user involvement

## 8.6

## Activities of Core Process 1:

### Identify the Problem and Obtain Approval

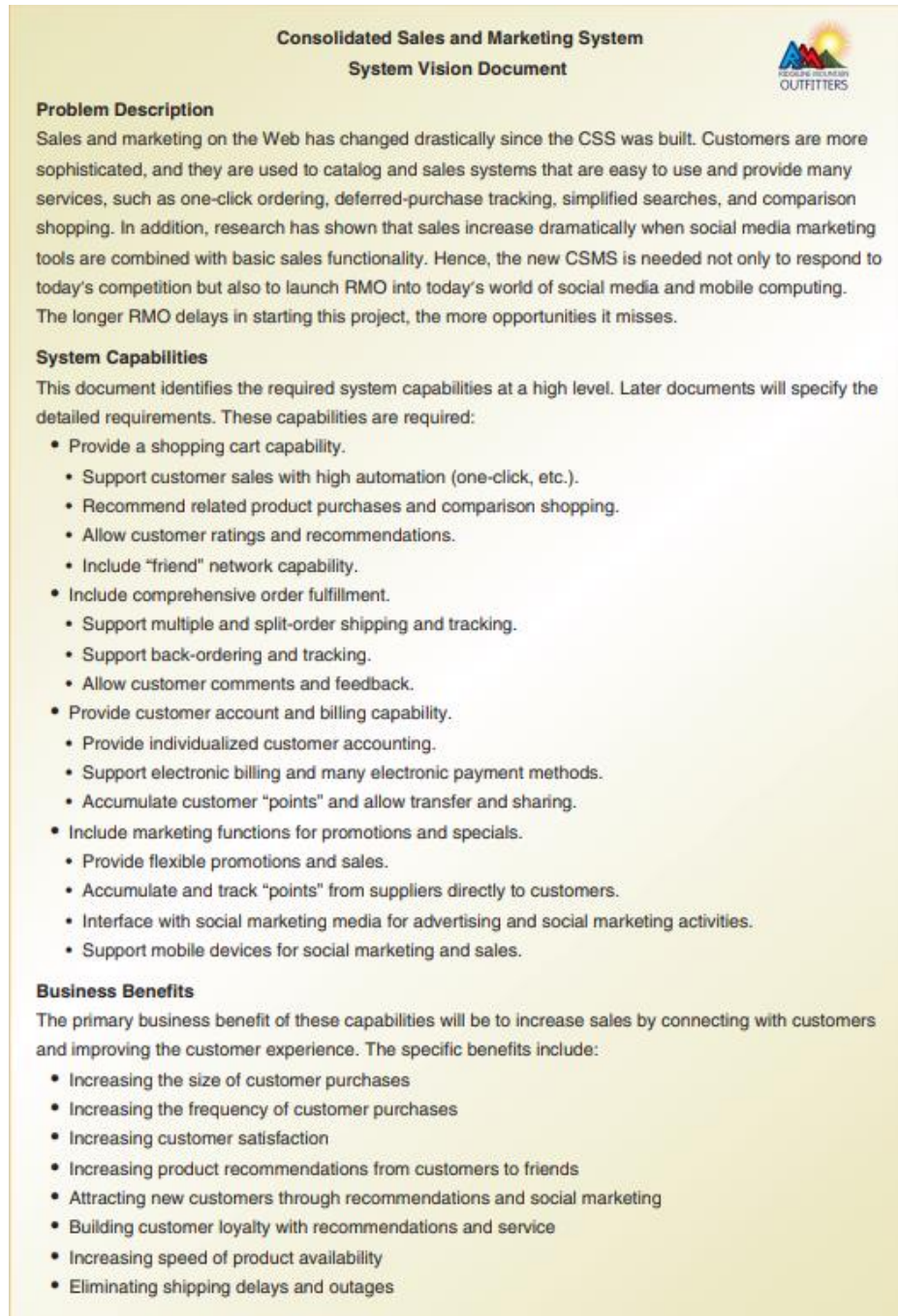
#### Identify the Problem

Proyek pengembangan sistem informasi dimulai karena berbagai alasan, (1) untuk menanggapi kesempatan, (2) untuk menyelesaikan masalah, dan (3) untuk menanggapi arahan eksternal. Sebagian besar perusahaan terus mencari cara untuk meningkatkan pasar saham mereka atau membuka pasar baru. Salah satu cara mereka menciptakan peluang adalah dengan rencana strategis—jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam banyak hal, perencanaan adalah cara yang optimal untuk mengidentifikasi proyek baru. Ketika rencana strategis dikembangkan, proyek-proyek diidentifikasi, diprioritaskan, dan dijadwalkan. Proyek juga dimulai untuk menyelesaikan masalah bisnis secara langsung. Seperti proyek dapat dimulai sebagai bagian dari rencana strategis, tetapi mereka lebih sering diminta oleh middle manager yang ingin mengatasi beberapa kesulitan dalam operasi perusahaan. Terkadang, kebutuhan ini sangat penting sehingga dibawa ke komite perencanaan strategis dan diintegrasikan ke dalam strategi bisnis secara keseluruhan. Di lain waktu, kebutuhan mendesak tidak bisa menunggu, seperti jadwal komisi penjualan atau laporan baru yang diperlukan untuk menilai produktivitas. Dalam kasus ini, manajer fungsi bisnis akan meminta inisiasi proyek pengembangan individu.

Akhirnya, proyek dimulai untuk menanggapi arahan dari luar. Versi umum nya adalah perubahan legislatif yang membutuhkan pengumpulan informasi baru dan pelaporan—misalnya, perubahan undang-undang perpajakan dan undang-undang perburuhan. Perubahan legislatif juga dapat memperluas atau mengontrak jangkauan layanan dan produk yang dapat ditawarkan organisasi di pasar. Misalnya, perubahan terbaru dalam asuransi kesehatan dengan Undang-Undang Perawatan Terjangkau telah mewajibkan perusahaan asuransi untuk memodifikasi sistem yang ada dan menambahkan sistem baru untuk berinteraksi dengan sistem pemerintah dan Pasar Asuransi Kesehatan.

Cara yang efektif untuk mendefinisikan masalah adalah dengan mengembangkan Dokumen Visi Sistem. Ada tiga komponen untuk dokumen ini: deskripsi masalah, manfaat bisnis yang diantisipasi, dan kemampuan sistem.



Gambar 8.7. System Vision Document for RMO's CSMS

Tugas pertama dalam mengembangkan Dokumen Visi Sistem adalah meninjau kebutuhan bisnis yang memprakarsai proyek. Jika proyek dimulai sebagai bagian dari rencana strategis, maka dokumen perencanaan perlu dikaji ulang. Jika proyek berasal dari kebutuhan departemen, maka pengguna kunci perlu dikonsultasikan untuk membantu tim proyek memahami kebutuhan bisnis. Saat kebutuhan ini diidentifikasi, tim juga berkembang dan membuat daftar rinci manfaat bisnis yang diharapkan. Daftar keuntungan bisnis yang berisi hasil yang diantisipasi organisasi akan diperoleh dari sistem baru. Manfaat bisnis biasanya dijelaskan secara spesifik yang dapat mengubah laporan keuangan, baik dengan mengurangi biaya atau meningkatkan pendapatan.

Saat manfaat bisnis diidentifikasi, tim proyek akan mengidentifikasi kemampuan khusus sistem baru untuk mendukung realisasi manfaat ini. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menentukan ruang lingkup masalah seperti: kebutuhan sistem informasi. Pernyataan pelingkupan ini, seperti yang didefinisikan oleh daftar kemampuan sistem, membantu mengidentifikasi ukuran dan kompleksitas sistem yang baru dan proyek yang dibutuhkan.

Anggota tim pengembangan, bekerja dengan pengguna dan klien, menggabungkan ketiga komponen ini—deskripsi masalah, manfaat bisnis, dan kapabilitas sistem—ke dalam Dokumen Visi Sistem. Gambar 7 menyajikan Dokumen Visi Sistem RMO. Perhatikan perbedaan antara manfaat bisnis dan kemampuan sistem. Manfaat bisnis berfokus pada keuntungan finansial bagi perusahaan. Kemampuan sistem fokus pada sistem diri. Manfaat dicapai melalui kemampuan yang disediakan oleh sistem.

### Belajar Mandiri



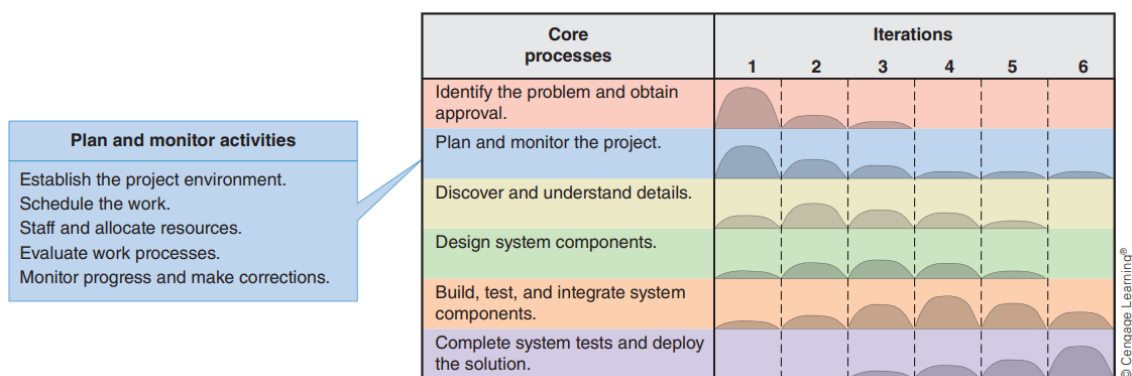
Pelajari secara mandiri terkait project planning pada beberapa sumber referensi berikut ini untuk mempermudah kalian memahami nya:

- Overview of Project Planning,  
<https://opentextbc.ca/projectmanagement/chapter/chapter-8-overview-of-project-planning-project-management/>
- Project Planning for Beginners,  
<https://www.youtube.com/watch?v=ZWmXi3TW1yA>

## 8.7

## Activities of Core Process 2: Plan and Monitor the Project

Proses inti ini berlangsung di seluruh proyek. Sebuah upaya perencanaan besar terjadi segera setelah proyek disetujui. Perencanaan dan proyek yang sedang berjalan berlanjut ke pemantauan selama semua iterasi proyek. Tidak hanya harus setiap iterasi yang direncanakan saat dimulai, tetapi kemajuan harus terus dipantau dan tindakan korektif yang mungkin diperlukan. Gambar 8 diilustrasikan dengan ketinggian upaya kurva di setiap iterasi bahwa kegiatan perencanaan dan pemantauan harus menjadi bagian integral dari setiap iterasi proyek. Kegiatan khusus yang terkait dengan proses inti juga tercantum pada Gambar 8.8.



Gambar 8.8. Activities of Core Process 2

### Belajar Mandiri

Pelajari lebih lanjut terkait Project Planning and Project Management di materi PPT dan Video sesi 12 di LMS BINUS Online.

Jangan lupa juga untuk mempelajari materi pendukungnya.

### Evaluasi Kelompok

Kerjakan Team Assignment 3 di LMS BINUS Online pada sesi 12.



**Post-Test**

Setelah menyelesaikan materi ini, silahkan kerjakan soal berikut ini:

1. Pendekatan populer yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak aplikasi adalah, kecuali...
  - a. UP
  - b. Waterfall
  - c. XP (extreme programming)
  - d. Scrum
2. Keberhasilan pengembangan perangkat lunak sering diukur menggunakan tiga kriteria, namun tidak termasuk salah satu kriteria berikut ini...
  - a. selesai tepat waktu
  - b. selesai sesuai anggaran
  - c. secara efektif memenuhi target
  - d. secara efektif memenuhi kebutuhan
3. Proyek perangkat lunak sering dikategorikan dalam tiga cara yaitu keberhasilan proyek, tantangan proyek dan kegagalan proyek.
  - a. Benar
  - b. Salah
4. Filosofi “Manifesto untuk Pengembangan Perangkat Lunak Agile” mengidentifikasi lima nilai dasar, yang mewakili filosofi inti dari Pengembangan Agile.
  - a. Benar
  - b. Salah
5. Dalam pendekatan prediktif, ada sekelompok kegiatan yang mengidentifikasi masalah dan mengamankan persetujuan untuk mengembangkan sistem baru.
  - a. Benar
  - b. Salah

## Kesimpulan

1. Pendekatan prediktif untuk SDLC adalah sebuah pendekatan yang mengasumsikan proyek dapat direncanakan sebelumnya dan sistem informasi yang baru dapat dikembangkan sesuai rencana.
2. Pendekatan adaptif ke SDLC adalah sebuah pendekatan yang mengasumsikan proyek harus lebih fleksibel dan beradaptasi dengan kebutuhan perubahan selama proyek berlangsung.
3. Proyek pengembangan sistem informasi dimulai karena berbagai alasan, (1) untuk menanggapi kesempatan, (2) untuk menyelesaikan masalah, dan (3) untuk menanggapi arahan eksternal.
4. Anggota tim pengembangan, bekerja dengan pengguna dan klien, menggabungkan ketiga komponen ini—deskripsi masalah, manfaat bisnis, dan kapabilitas sistem—ke dalam Dokumen Visi Sistem.

## Daftar Pustaka

1. Satzinger, John W., Jackson, Robert B., Burd, Stephen D. (2016). System Analysis and Design in a Changing World. 7th Edition. Cengage Learning, Boston USA. ISBN: 978-1-305-11720-4. Part 1, Chapter 10-11
2. Introduction to System Development Life Cycle (SDLC),  
<https://sis.binus.ac.id/2017/05/03/introduction-to-system-development-life-cycle-sdlc/>
3. Predictive VS Adaptive SDLC: What is the Difference?  
<https://www.cypressdatadefense.com/blog/predictive-vs-adaptive-sdlc/>
4. Model Iteratif (SDLC): Definisi, Kelebihan, dan Kekurangannya,  
<https://qnp.co.id/blog/model-iteratif-sdlc-definisi-kelebihan-dan-kekurangannya/>

Post-Test

Setelah menyelesaikan materi ini, silahkan kerjakan soal berikut ini:

1. Pendekatan populer yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak aplikasi adalah, kecuali...
  - a. UP
  - b. Waterfall
  - c. XP (extreme programming)
  - d. Scrum
2. Keberhasilan pengembangan perangkat lunak sering diukur menggunakan tiga kriteria, namun tidak termasuk salah satu kriteria berikut ini...
  - a. selesai tepat waktu
  - b. selesai sesuai anggaran
  - c. secara efektif memenuhi target
  - d. secara efektif memenuhi kebutuhan
3. Proyek perangkat lunak sering dikategorikan dalam tiga cara yaitu keberhasilan proyek, tantangan proyek dan kegagalan proyek.
  - a. Benar
  - b. Salah
4. Filosofi “Manifesto untuk Pengembangan Perangkat Lunak Agile” mengidentifikasi lima nilai dasar, yang mewakili filosofi inti dari Pengembangan Agile.
  - a. Benar
  - b. Salah
5. Dalam pendekatan prediktif, ada sekelompok kegiatan yang mengidentifikasi masalah dan mengamankan persetujuan untuk mengembangkan sistem baru.
  - a. Benar
  - b. Salah